EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadání samostatné semestrální úlohy z předmětu Prediktivní řízení

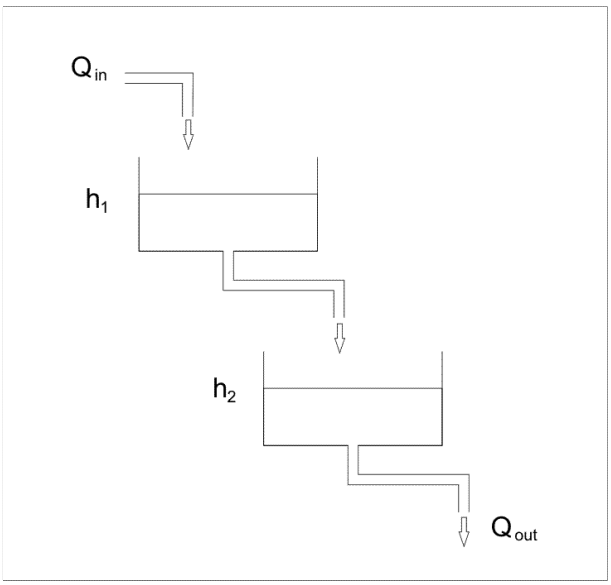
ÚVOD

procesní veličiny:

- vstupní: Q_{in} (průtok vody na vstupu do první nádrže)
- stavové: h_1,h_2 (výška hladin v první a ve druhé nádrži)
- výstupní: Q_{out} (průtok vody na výstupu z druhé nádrže)[1]

parametry systému:

- plocha dna A (shodná pro obě nádrže): 4 m^2
- plocha průřezu potrubí S (shodná pro veškeré potrubí v rámci model. systému): 25 cm^2



Obr. 1 Schéma modelovaného systému

[1] Pro účely tvorby přenosového modelu systému lze mezi výstupní veličiny zařadit i obě výšky hladin h_1 a h_2.

ÚKOL 1

Zadání:

- Vytvořte matematicko-fyzikální model systému včetně jeho programové implementace v prostředí Matlab–Simulink.
- Pomocí simulačního výpočtu nalezněte ustálený stav pro zadanou výši vstupního průtoku Q_{in} (např. 10 l/s).

ÚKOL 2

Zadání:

- Z původního nelineárního matematicko-fyzikálního modelu systému vytvořeného v rámci úlohy 1, odvoďte linearizovaný model v odchylkovém tvaru, jako pracovní bod přitom uvažujte ustálený stav z úlohy 1.
- Výsledný linearizovaný model programově implementujte v prostředí Matlab–Simulink ve dvou variantách:
    - pomocí stavového popisu
    - pomocí vnějšího popisu (formou přenosových funkcí).
- Pomocí simulačních výpočtů porovnejte chování všech 3 modelů pro několik vhodně zvolených skokových změn průtoku Q_{in} (např. pro 10, 30 a 50 % hodnoty v ustáleném stavu) od ustáleného stavu.

ÚKOL 3

Zadání:

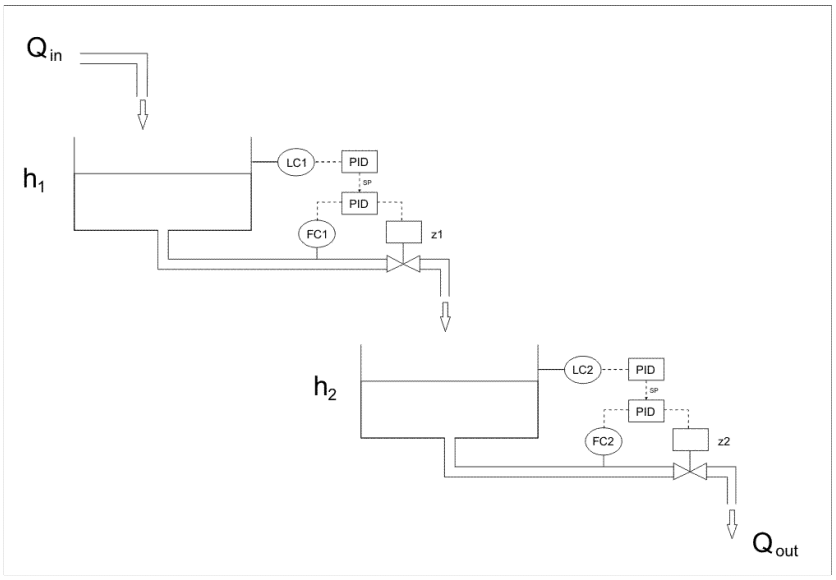
- Do modelovaného systému doplňte regulační ventily z1 (výstupní potrubí z nádrže 1) a z2 (výstupní potrubí z nádrže 2), příslušné úpravy (počínaje úkolem 3) přitom provádějte pouze v původním matematicko-fyzikálním z úkolu 1. Pro oba ventily přitom vhodně zvolte příslušnou konstantu ventilu (stejná hodnota pro oba ventily). Vhodným způsobem modelujte dynamiku otevírání/zavírání ventilů (předpokládáme dynamiku odpovídající systému 1. řádu).

ÚKOL 4

Zadání:

- Do modelovaného systému doplňte pro obě nádrže kaskádní[2] PID regulaci průtoku a výšky hladiny, a vhodně nastavte konstanty všech 4 PID regulátorů.

[2] regulační obvod s pomocnou regulovanou veličinou



Obr. 2 Schéma modelovaného systému včetně PID regulace

ÚKOL 5

Zadání:

- Oba PID regulátory pro kaskádní regulaci výšek hladin v obou nádržích nahraďte prediktivním regulátorem (blok MPC v Simulinku) včetně vhodného nastavení jeho parametrů. Prediktivní regulátor vhodně propojte s oběma PID regulátory průtoků.

ÚKOL 6

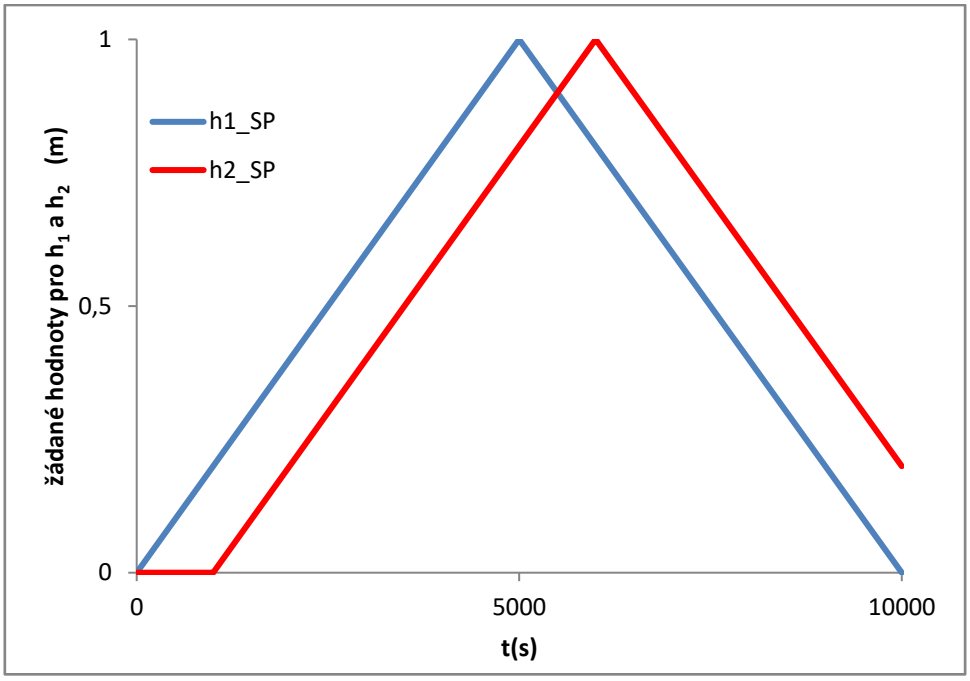
Zadání:

- Vytvořený model implementovaný v programovém prostředí Matlab–Simulink upravte takovým způsobem, aby bylo možné simulovat poruchové chování průtoku Q_{in} na vstupu do systému. Uvažujte přitom, že hodnota průtoku Q_{in} může oscilovat okolo své ustálené hodnoty v rozmezí ±70 %.

ÚKOL 7

Zadání:

- Pomocí simulačních výpočtů porovnejte chování obou navržených strategií řízení (výlučně PID regulace z úkolu 4 vs. kombinace MPC a PID regulace z úkolu 5) při úloze napouštění a vypouštění obou nádrží podle schématu na obr. 3. Vhodně přitom simulujte poruchové chování průtoku Q_{in} na vstupu do první nádrže (např. podle úkolu 6).



Obr. 3 Časový průběh žádaných hodnot hladin h_1 a h_2

ZÁVĚR:

Použité postupy řešení všech úkolů této semestrální úlohy detailně popište a zdokumentujte (grafy, tabulky hodnot parametrů apod.) v podobě protokolu ve formátu PDF. Nezapomeňte na diskuzi dosažených výsledků a závěrečné zhodnocení.